

研究自述

劉昱佑

2026-07-22

[English version]

我的研究聚焦於環境經濟學與政策評估。我關心的一個核心問題是：當政府透過政策改變誘因時，個體與企業會如何調整行為，以及這些調整如何影響環境品質與社會福祉。

許多環境問題，例如空氣污染、交通事故與自然資源利用，都存在市場無法反映的成本，因此政府需要透過政策介入改善資源配置。然而，政策是否達成原先目標，或是否產生其他非預期影響，仍需要嚴謹的實證分析。我主要運用因果推論方法，結合大規模行政資料，評估政策如何改變行為與環境結果。

臺灣提供研究上述問題的理想場域。其行政資料涵蓋母體而非樣本，且人口密度高、機動車使用普遍、能源高度依賴進口，使生產活動、交通需求與環境品質之間的衝突格外明顯。在臺灣獲得的實證證據，因此也能對其他土地稀缺且快速都市化的經濟體提供參考。

我的研究涵蓋兩個方向。第一是農業與環境永續，探討農業政策如何影響農戶的技術採用、生產決策與資源利用，並分析制度設計是否能同時提升農業發展與環境品質。第二是都市環境與運輸政策，研究捷運建設、票價補貼與交通安全措施等政策對交通行為、環境品質與社會福利的影響，也檢視政策可能產生的非預期效果。

1. 農業與環境永續

農業與林業依賴自然資源，但許多環境價值未被市場反映，導致私人誘因與社會目標之間存在落差。我的研究探討政策與市場制度如何改變農家決策，使永續生產兼具環境效益與經濟可行性，並評估其對所得、風險與福利的影響。

我首先研究能源轉型與農業生產的關係。太陽光電常被視為與糧食生產競爭土地，但 [1] 與 [2] 發現，設置於既有農業設施屋頂的光電系統不僅未排擠生產，反而提高農場銷售額與勞動投入。採用光電的養雞場銷售額增加 5.8%，主要來自產量提升，顯示再生能源與農業生產可透過制度設計形成互補。

我進一步探討市場制度如何促進環境友善生產。[3] 發現，食品溯源制度雖以提升食品安全為目的，卻降低農戶使用化學肥料、農藥與地下水的機率，降幅分別為 8.2、15.4 與 40 個百分點，同時提高收入並拓展銷售通路。此結果顯示，資訊透明度可產生超越原政策目標的環境效益。

此外，我研究自然資本對農家福利的價值。[4] 發現，提高森林多樣性的林農雖平均收入較低，但收入波動顯著下降，且風險降低幅度超過收入損失。生物多樣性因此不僅具有生態價值，也提供農家重要的風險管理功能。

2. 都市環境與運輸政策

交通活動產生事故、污染與壅塞等外部成本，而其規模取決於政策設計與行為反應。我的研究探討運輸政策、票價補貼與大型活動如何改變移動行為，並評估其對安全、環境與社會福利的影響，同時檢視政策的非預期效果。

我首先研究交通規則如何影響道路安全。[5] 利用臺南部分行政區取消機車兩段式左轉政策作為準實驗，發現事故數下降 21%、傷亡人數下降 19%，涉入事故車輛數下降 28%。結果顯示，低成本的制度調整亦能透過改變駕駛行為產生顯著安全效益。

我進一步探討票價補貼與減碳效果。[6] 發現臺北月票制度使運量、延人公里與旅次價值分別增加 4.3%、4.6% 與 4.6%。然而，減碳效果取決於新增旅次是否取代私人運具；僅當約 70% 至 80% 的新增旅次來自汽機車轉換時，公共運輸政策才可能降低排放。此外，[7] 發現 COVID-19 期間每增加一例確診，臺北捷運運量下降 1.43%，顯示大眾運輸需求對風險資訊高度敏感。

我也分析大型活動造成的外部成本。[8] 發現大甲媽祖遶境期間事故增加 14.9%、傷亡增加 17.4%，即使未位於路線上的鄰近鄉鎮，事故仍增加 9.8%。[9] 進一步利用臺灣客家地區元宵節掃墓習俗，估計祭祀活動對空氣品質的影響。這些研究顯示，交通與文化活動創造的社會價值，亦伴隨由非參與者承擔的外部成本。

3. 其他議題

除上述兩大主軸外，我也關注重大政策與外部衝擊下的經濟調適。[10] 以納入綠能投資的策略性貿易模型，指出碳邊境調整機制能促使境外企業採用較潔淨技術，但其對市場結構的影響取決於產業特性與出口國綠能發展程度。[11] 發現消費者在疫情期間將食品消費轉向線上通路；[12] 則指出旅宿業復甦主要來自價格提升而非旅客增加，若恢復人力供給，營收最高可再提高 17.8%。

雖然研究場域涵蓋農村與都市，但這些研究共同反映同一個問題：政策如何透過改變誘因影響人們的選擇，並進一步塑造環境與經濟結果。我希望透過可信的實證證據，協助政府設計更有效且兼顧社會福祉的公共政策。

參考文獻

- [1] Y.-Y. Liou, H.-H. Chang, and J. C. Begun. (2025). Rooftop photovoltaics adoption and farm revenue. *Agribusiness*. <https://doi.org/10.1002/agr.70035>
- [2] T.-H. Lee, Y.-Y. Liou, and H.-H. Chang. (2025). Is solar panel adoption a win-win strategy for chicken farms? Evidence from agriculture census data. *Agriculture* 15, (20), 2124. <https://doi.org/10.3390/agriculture15202124>
- [3] H.-H. Chang, and Y.-Y. Liou. (2026). Food traceability systems and the probability of using chemical fertilizers and pesticides – empirical evidence using plot and farm household data from agriculture census. *Food Policy* 143, 103148. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2026.103148>
- [4] T.-H. Lee, Y.-Y. Liou, and H.-H. Chang. (2025). Forest diversity and the distribution of farm revenue-empirical evidence from forest farms in taiwan. *Forest Policy and Economics* 171, 103411. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2024.103411>
- [5] Y.-Y. Liou, and H.-H. Chang. (2026). The causal effects of removing hook-turn regulation on road safety. *Transportation Research Part A: Policy and Practice* 205, 104860. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2026.104860>
- [6] Y.-Y. Liou, M.-K. Kim, H.-H. Chang, and R.-W. Liou. (2025). The causal effect of monthly pass programs on public transportation and carbon emissions. *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 146, 104903. <https://doi.org/10.1016/j.trd.2025.104903>
- [7] H.-H. Chang, B. Lee, F.-A. Yang, and Y.-Y. Liou. (2021). Does COVID-19 affect metro use in taipei? *Journal of Transport Geography* 91, 102954. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2021.102954>
- [8] Y.-Y. Liou, and H.-H. Chang. (2026). Traffic accidents of religious tourism. *Annals of Tourism Research Empirical Insights* 7, (1), 100209. <https://doi.org/10.1016/j.annale.2026.100209>
- [9] H.-H. Chang, Y.-Y. Liou, and C. D. Meyerhoefer. (2024). Air Pollution during Religious Holidays: Evidence from Tomb-Sweeping Day. SSRN Working Paper No. 4984614. <https://ssrn.com/abstract=4984614>
- [10] Y.-Y. Liou, H.-H. Chang, and J. C. Begun. (2025). The impact of the carbon border adjustment mechanism policy on international trade and market competition: A theoretical justification. *Singapore Economic Review*. <https://doi.org/10.1142/S0217590825500328>
- [11] Y.-Y. Liou, H.-H. Chang, and D. R. Just. (2024). How do consumers respond to COVID-19? Application of bayesian approach on credit card transaction data. *Quality & Quantity* 58, (6), 5737–5754. <https://doi.org/10.1007/s11135-024-01915-9>

- [12] Y.-Y. Liou, M.-K. Kim, and H.-H. Chang. (2026). Hotel recovery strategies in the post-COVID-19 era: Evidence on revenue, employment, and labor market rigidity from taiwan. *Journal of Tourism Management Research* 13, (1), 148–162. <https://doi.org/10.18488/31.v13i1.4940>